基礎数学B　第1回「累乗根・指数の拡張（1）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 102-104

用語・定義

n 乗根 $a^n = b$ を満たす数 a（$\sqrt[n]{b}$ と書く）

n 乗根の定義（a の n 乗根） n が奇数のとき実数解 1 個、偶数のとき正の数のみ（$a > 0$）

$\sqrt[n]{a}$ の表記 n 乗根のうち正のもの（n が偶数）または実数のもの

奇数乗根と偶数乗根の違い 奇数乗根は負の数でも定義できる；偶数乗根は $a \geq 0$ が必要

公式・性質

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a^n} = a$（n が奇数）
- $\sqrt[n]{a^n} = |a|$（n が偶数）
- $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- $\sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a/b}$

例1→問1

例 1) p.102（n 乗根の値を求める）

（板書で解説）

問 1) p.102　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例2→問2

例 2) p.103（$\sqrt[n]{a}$ の計算）

（板書で解説）

問 2) p.103　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $\sqrt[n]{a}$ は a の n 乗根（$a \geq 0$ のとき正の値）
- $(\sqrt[n]{a})^n = a$、$\sqrt[n]{a^n} = |a|$（n が偶数）
- 累乗根の性質：$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$

基本問題：201, 202, 203, 204